

Geolocalización en Android - Explicación Línea por Línea

1. Permisos en Android

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
```

ACCESS_FINE_LOCATION: Ubicación precisa mediante GPS.

ACCESS_COARSE_LOCATION: Ubicación aproximada usando red o WiFi.

2. Comprobación de permisos

```
if (checkSelfPermission(android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
    != PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
```

Comprueba si el permiso ha sido concedido. Si no lo está, entra en el bloque.

3. Solicitud de permisos

```
requestPermissions(
    arrayOf(android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION),
    100
)
```

Muestra un diálogo al usuario solicitando permiso de ubicación.

4. Resultado del permiso

```
if (grantResults.isNotEmpty() &&
    grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
```

Verifica si el usuario ha aceptado el permiso.

5. Cliente de ubicación

```
val fusedLocationClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this)
```

Crea el cliente que gestionará la ubicación del dispositivo.

6. Obtener última ubicación

```
fusedLocationClient.lastLocation
    .addOnSuccessListener { location ->
        if (location != null) {
            val lat = location.latitude
            val lon = location.longitude
        }
    }
```

Obtiene la última ubicación conocida del dispositivo.

7. Ubicación en tiempo real

```
val locationRequest = LocationRequest.create().apply {  
    interval = 5000  
    fastestInterval = 2000  
    priority = LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY  
}
```

Configura la frecuencia y precisión de las actualizaciones.

8. Callback de ubicación

```
val locationCallback = object : LocationCallback() {  
    override fun onLocationResult(result: LocationResult) {  
        for (location in result.locations) {  
            val lat = location.latitude  
            val lon = location.longitude  
        }  
    }  
}
```

Recibe actualizaciones continuas de ubicación.

9. Activar actualizaciones

```
fusedLocationClient.requestLocationUpdates(  
    locationRequest,  
    locationCallback,  
    Looper.getMainLooper()  
)
```

Inicia la recepción de ubicaciones en tiempo real.

10. Permiso en segundo plano

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION"/>
```

Permite obtener ubicación aunque la app esté en segundo plano.